

ITMO-2025-Fall-12, кратчайшие пути

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Сумма расстояний

0.5 секунд[⚡], 512 мегабайт

Дан связный неориентированный граф. Требуется найти сумму расстояний между всеми парами вершин.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и рёбер графа соответственно ($1 \leq n \leq 1000$, $0 \leq m \leq 10\,000$).

Следующие m строк содержат описание рёбер по одному на строке. Рёбро номер i описывается двумя натуральными числами b_i , e_i — номерами концов ребра ($1 \leq b_i, e_i \leq n$).

Гарантируется, что граф связан.

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число — сумму попарных расстояний между вершинами.

входные данные
5 5 1 2 2 3 3 4 5 3 1 5
выходные данные
16

Это задача про bfs. Не перемудрите.

Statement
is not
available
in
English
language

B.2. Расстояние между вершинами

1.5 секунд[⚡], 512 мегабайт

Дан взвешенный неориентированный граф.

Требуется найти вес минимального пути между двумя вершинами.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два числа n и m — количество вершин и рёбер графа соответственно. Вторая строка входного файла содержит натуральные числа s и t — номера вершин, длину пути между которыми требуется найти ($1 \leq s, t \leq n$, $s \neq t$).

Следующие m строк содержат описание рёбер по одному на строке. Рёбро номер i описывается тремя натуральными числами b_i , e_i и w_i — номера концов ребра и его вес соответственно ($1 \leq b_i, e_i \leq n$, $0 \leq w_i \leq 100$).

$1 \leq n \leq 100\,000$, $1 \leq m \leq 200\,000$.

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число — вес минимального пути между вершинами s и t .

Если путь из s в t не существует, выведите -1 .

входные данные
4 4 1 3 1 2 1 3 4 5 3 2 2 4 1 4
выходные данные
3

Дейкстра обыкновенная.

Python. Используйте кучу: «heapq».

C++. `set<pair<int,int>{}>` зайдёт. `priority_queue` быстрее.

Эстеты вместо пар могут создать `struct Vertex {int id;}` и перегрузить `operator<`.

Statement
is not
available
in
English
language

C.2. Расстояние между вершинами

0.5 секунд[⚡], 512 мегабайт

Дан неориентированный взвешенный граф без петель и кратных рёбер. Найти вес минимального пути между двумя вершинами.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит натуральные числа N , M , вторая строка содержит натуральные числа S и F ($N \leq 5\,000$, $M \leq 100\,000$, $1 \leq S, F \leq N$, $S \neq F$) — количество вершин и рёбер графа, а также номера вершин, длину пути между которыми требуется найти.

Следующие M строк по три натуральных числа b_i , e_i и w_i — номера концов i -ого рёбра и его вес соответственно ($1 \leq b_i, e_i \leq n$, $0 \leq w_i \leq 100\,000$).

Выходные данные

Первая строка должна содержать одно натуральное число — вес минимального пути между вершинами S и F . Во второй строке через пробел выведите вершины на кратчайшем пути из S в F в порядке обхода.

Если путь из S в F не существует, выведите -1 .

входные данные
4 4 1 3 1 2 1 3 4 5 3 2 2 4 1 4
выходные данные
3 1 2 3

Существует жизнь без кучи.

Матрица смежности в этой задаче крайне не эффективна из-за проблем с кешом.

Statement is not available in English language

D.2. Стоимость проезда

0.5 секунд, 512 мегабайт

Страна состоит из n городов и m дорог. Города пронумерованы числами от 1 до n . Город с номером s является столицей. Все дороги односторонние, проход по каждой дороге стоит ровно 1 золотой. Требуется найти минимальные стоимости проезда от каждого города до столицы.

Входные данные

В первой строке файла записаны три целых числа — n , s и m (количество городов, номер столичного города и количество дорог).

В следующих m строках записаны пары чисел. Пара чисел (a, b) означает, что есть дорога из города a в город b .

Ограничения: $1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 10^5$.

Выходные данные

Выведите n чисел — минимальные стоимости проезда от городов до столицы. Если от какого-то города не существует ни одного пути до столицы, выведите -1 .

входные данные
3 2 2 1 2 2 3
выходные данные
1 0 -1

Всё ещё просто bfs. Один bfs.

Statement is not available in English language

E.3. Кратчайший путь двух коней

0.5 секунд, 512 мегабайт

Переведите каждого из двух коней из одной клетки в другую за наименьшее общее число ходов. Два коня не могут одновременно находиться в одной клетке.

Входные данные

Во входном файле записаны координаты первого и второго коня, затем координаты клеток, куда нужно их переместить.

Выходные данные

Программа должна вывести последовательность ходов коней в виде нескольких строк. Первым символом в строке должен быть номер коня (1 или 2), затем, через пробел, координаты клетки, в которую он переставляется. Необходимо вывести любое из возможных оптимальных решений.

входные данные
a1 c2 c2 a1
выходные данные
1 b3 2 a1 1 d4 1 c2

Опять bfs. Не обязательно хранить рёбра.

Statement is not available in English language

F.3. Мини-сокобан

0.5 секунд, 512 мегабайт

Про оригинальную игру можно почитать [здесь](#).

Вам дан лабиринт в виде поля $n \times n$, состоящий из проходимых клеток «.» и непроходимых клеток «#». Также в лабиринте есть три особые клетки: «*» — ящик, «S» — вы, «+» — место, куда нужно притящить ящик. За один ход вы можете сместиться на соседнюю по стороне клетку, если та проходима, или, если на соседней клетке стоит ящик, а за ним в том же направлении есть одна пустая, вы можете толкнуть его на одну клетку и сместиться за ним. Сделайте так, чтобы ящик оказался ровно там, где нужно, за минимальное число ходов.

Входные данные

На первой строке число n ($2 \leq n \leq 10$) — размер лабиринта. Следующие n строк содержат по n символов «.», «#», «*», «S», «+». Символы «*», «S», «+» в лабиринте встречаются ровно по одному разу.

Выходные данные

На первой строке выведите минимальное число ходов, чтобы поставить ящик на нужную позицию. При этом, где окажетесь вы, неважно. Если ящик доставить невозможно, выведите -1 . Если возможно, в следующей строке выведите кратчайшую последовательность ходов, каждый ход кодируйте буквой «l» (left, влево), «r» (right, вправо), «u» (up, вверх), «d» (down, вниз). Если при очередном ходе происходит движение ящика, используйте заглавную букву. Если оптимальных ответов несколько, выведите любой.

входные данные
3 S#. +*. ...
выходные данные
6 ddrruL

входные данные
2 S. +*
выходные данные
-1

входные данные
10 S..#.....+ ...#####. #..... #.#..... #..##### #.#.....# #.#..##..# #...##*..# #...#...######
выходные данные
78 drddrrdrddrrddlUUruLLLLdllluurrDDdlldrruLLdUUUUUUruul ldRurDldRRRRRRdrUU

Это всё ещё поиск в ширину, но теперь по сложному состоянию. Вам важно, где находится ящик, и где находитесь вы сами. Для восстановления ответа в ссылках назад удобно запоминать и предыдущее состояние, и куда шли, и толкали ли ящик.

Statement

is not available in English language

G.3. Путь по точкам

0.4 секунд, 512 мегабайт

В далёком будущем мир состоит из n городов, каждый из которых описывается точкой на плоскости с целыми координатами от 0 до C . Между городами можно телепортироваться, если Евклидово расстояние между ними не больше D . Стоимость телепортации — Евклидово расстояние между точками.

Вам нужно ответить на несколько запросов «какова минимальная стоимость пути между городами a_i и b_i ?»

Входные данные

На первой строке целое число n и целое число D . Следующие n строк содержат координаты точек $x_i y_i$ — целые числа от 0 до C . Точки могут совпадать. Точки случайны, получены равномерным распределением. Далее идёт количество запросов k и сами запросы — пары $a_i b_i$ ($1 \leq a_i, b_i \leq n$). Запросы также случайные, получены равномерным распределением.

Ограничения в задаче: $n = 3000, D = 50, C = 1000, k = 100$.

Выходные данные

Для каждого запроса на отдельной строке выведите минимальную длину пути, или -1 , если пути не существует. Выводите вещественные числа с 9 знаками после запятой.

входные данные
5 3 0 1 6 5 1 3 0 3 0 2 6 4 1 3 3 3 2 5 1 5 1 1 1
выходные данные
2.000000000 0.000000000 -1 1.000000000 1.000000000 0.000000000

Что может быть лучше Дейкстры?